Spectrum(스펙트럼)

Topics

1. 신호의 스펙트럼 표현

Spectrum 표현 (1/2)

1. 스펙트럼 (Spectrum)
   - 신호의 주파수 성분을 표현한 것으로 주파수 도메인(domain)에서 신호를 관찰하는 것임 (즉, 그래프에서 X 축이 주파수 f이다)

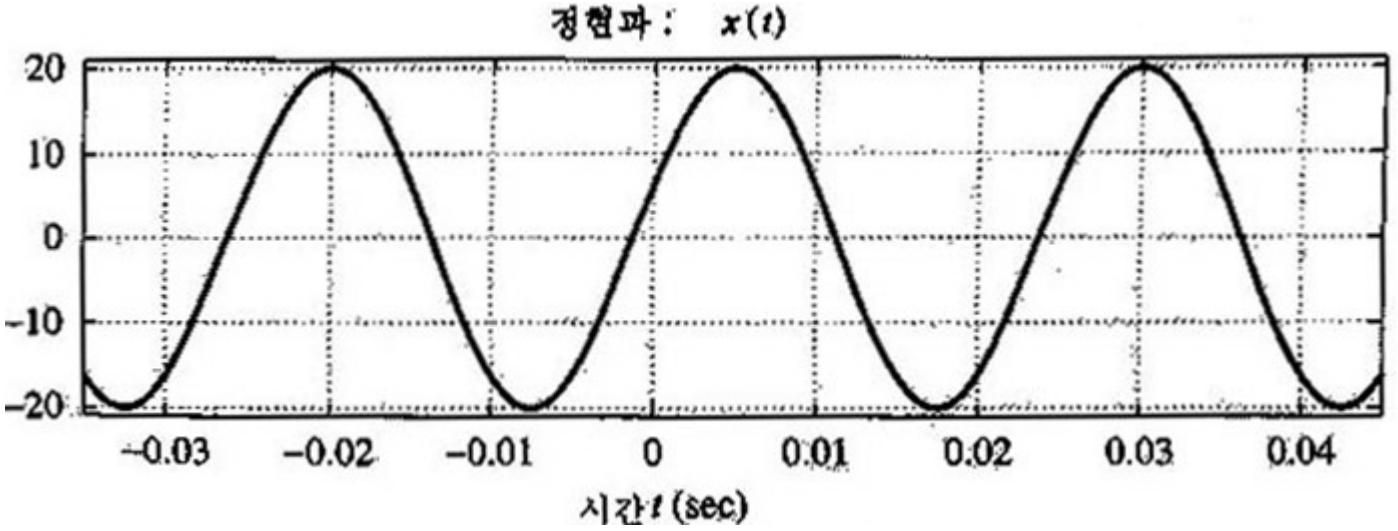
2. 정현파 신호의 스펙트럼

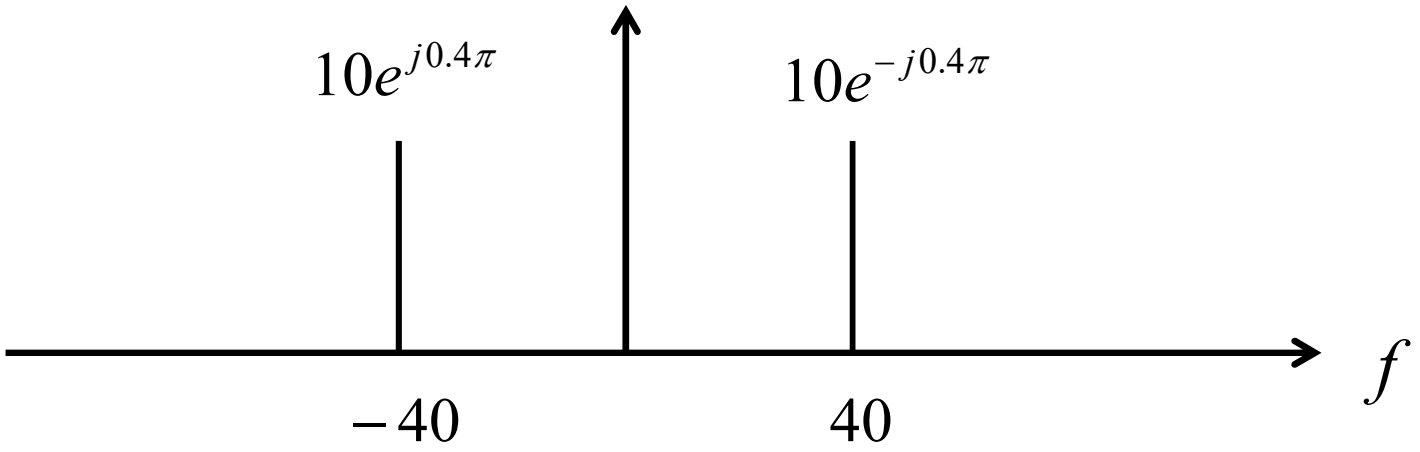
$$x(t) = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$$

   - Inverse Euler 공식에 의해서 정현파 신호 x(t)는 다음과 같이 표현된다.

$$x(t) = \frac{20}{2}\left[e^{-j0.4\pi}e^{j2\pi(40)t} + e^{j0.4\pi}e^{-j2\pi(40)t}\right]$$

Spectrum 표현 (2/2)





정편파들의 합에 의한 스펙트럼 (1/2)

1. 정현파 신호의 합 (Addition)
   - 서로 다른 진폭, 위상 및 주파수를 가지는 정현파의 합으로 좀 더 복잡한 신호를 표현할 수 있다.

   - 하나의 정현파 신호

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi) = \mathrm{Re}\left\{Xe^{j2\pi f_0 t}\right\} \qquad X = Ae^{j\phi}$$

   - 진폭, 위상 및 주파수가 다른 N개의 정현파 신호의 합

$$\begin{aligned} x(t) &= A_0 + \sum_{k=1}^{N} A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k) \\ &= X_0 + \mathrm{Re}\left\{\sum_{k=1}^{N} X_k e^{j2\pi f_k t}\right\} \qquad X_k = A_k e^{j\phi_k} \\ &= X_0 + \sum_{k=1}^{N}\left[\frac{X_k}{2}e^{j2\pi f_k t} + \frac{X_k^*}{2}e^{-j2\pi f_k t}\right] \end{aligned}$$

정편파들의 합에 의한 스펙트럼 (2/2)

2. 선 스펙트럼(Spectrum)

- 서로 다른 진폭, 위상 및 주파수를 가지는 정현파 합의 스펙트럼

$$x(t) = 10 + 14\cos(200\pi t - \pi/3) + 8\cos(500\pi t + \pi/2)$$

- 위 신호는 역 오일러 공식에 의해서 2N+1(5개) 개의 주파수로 구성된 양측대역 스펙트럼으로 표현된다.

$$x(t) = 10e^{j0t} + 7e^{-j\pi/3}e^{j2\pi(100)t} + 7e^{j\pi/3}e^{-j2\pi(100)t}$$
$$+ 4e^{j\pi/2}e^{j2\pi(250)t} + 4e^{-j\pi/2}e^{-j2\pi(250)t}$$

